

Uporabnost

Vsebina

- uporabniški vmesnik hiše sramote
- bolje načrtan primer
- uporabniški vmesnik hiše sramote
- uporabniški vmesnik hiše sramote ali hiše slave?
- pomembnost uporabniškega vmesnika in odziv uporabnika
- težavnost načrtovanja uporabniških vmesnikov
- definicija uporabnosti in dimenzije uporabnosti
- uporabnost kot ena od lastnosti sistema



Uporabniški vmesnik hiše sramote



- prvi vtis
  - grafičen, ni tipkovnice
  - WYSIWYG
- po uporabi
  - kaj sploh dela?
  - zakaj toliko pomoči?
  - zakaj drsniki?
  - koliko vzorcev?
  - kako so sortirani?
  - so vsi vzorci vidni?
  - kako se tiska?
  - markerji?

Uporabniški vmesnik hiše sramote



- uporabnosti ni
- konsistentnost: drsnik
  - predhodne izkušnje
  - druge aplikacije
  - ga sploh uporabiti?
  - kako ponovno najti predlogo
  - pregled vsega
- pomagljivost: drsnik
  - ponuja zvezno drsenje, ne pa diskretno izbiro
  - neprimerna izbira, zato je potrebna pomoč

Miller, MIT OpenCourseware, 6.831, UI Design and Implementation

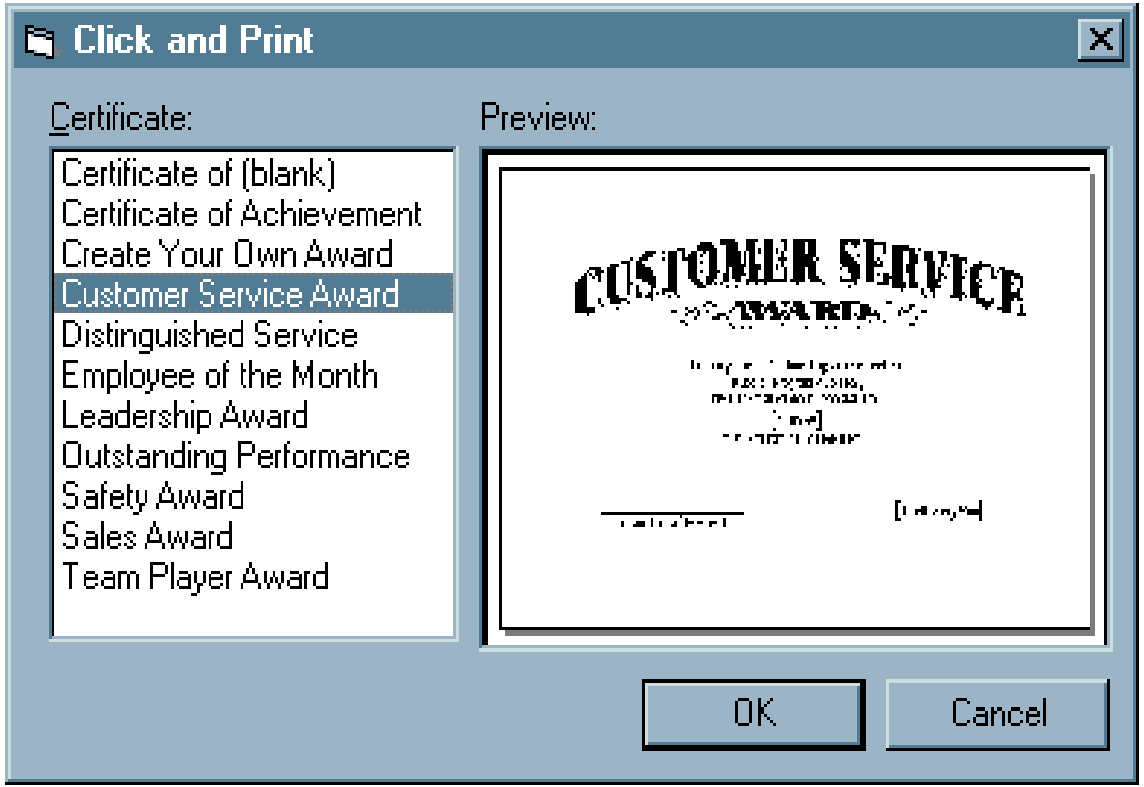
Uporabniški vmesnik hiše sramote



- navodila načrtovanja niso upoštevana:
  - besedilo kot pomoč → programski popravek na koncu načrtovanja za dosego uporabnosti
  - »press OKAY« →

    kje na vmesniku se sploh nahaja »OKAY«?
  - neprimerna poravnava besedila pri pomoči
  - kaj lahko naredim z izbiro (na primer tiskanje)?
- učinkovitost:
  - manjkajo bližnjice

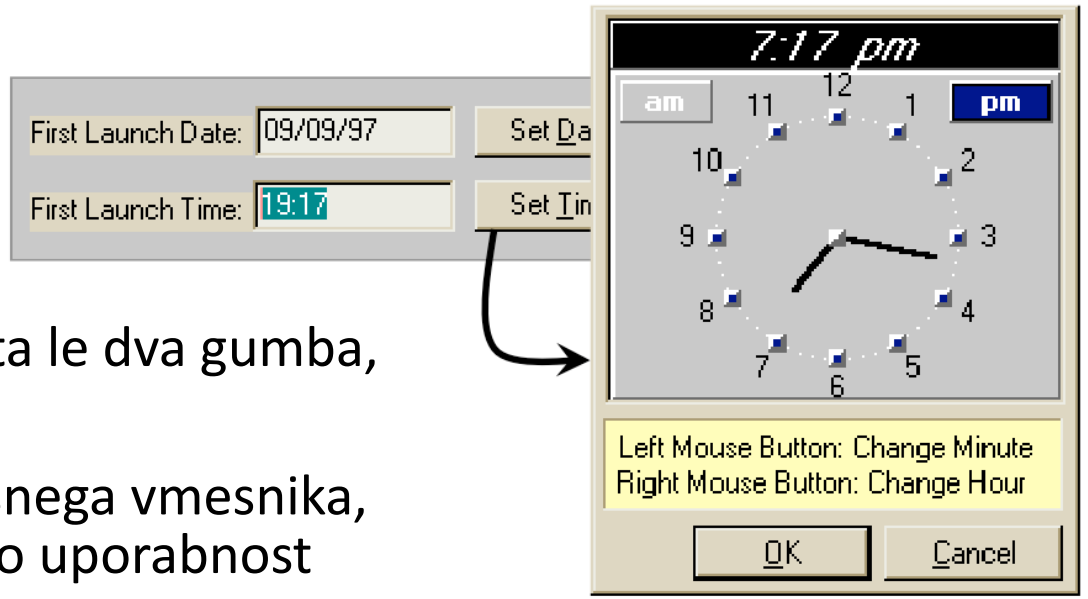
Primer načrtan boljše



- pomožni seznam:
  - pomoč novim in občasnim uporabnikom
  - trivialen dostop izkušenim uporabnikom
  - pojasnjevalno besedilo ni potrebno
- konsistentno
- pomagljivost, upoštevana navodila načrtovanja
- dosežena uporabnost

Uporabniški vmesnik hiše sramote

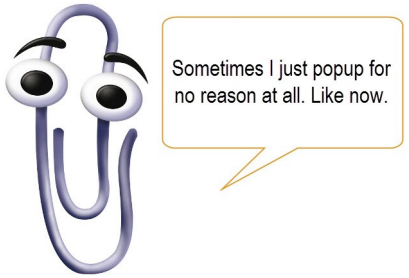
- polji za datum in čas izgledata kot vnosni polji a se ju ne da popravljati
- dialog kaže drugačen čas (12/24 urni format)
- za nastavljanje časa se uporabljata le dva gumba, navkljub zapletenemu vmesniku
- preveč časa za izdelavo kompleksnega vmesnika, premalo časa vloženega v njegovo uporabnost

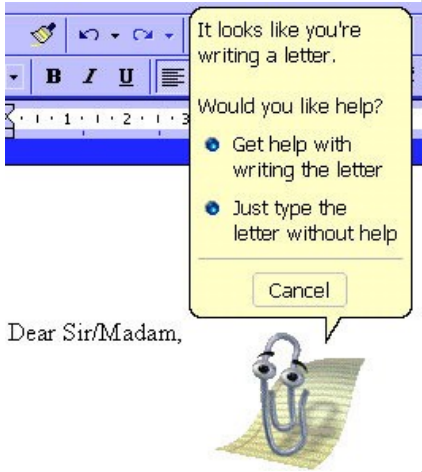


Uporabniški vmesnik hiše sramote

- Microsoftov »znameniti« (zloglasni, »infamous«) **Clippy**
- poskus reševanja problemov uporabnosti
  - uporabniki ne berejo priročnikov
  - ne uporabljajo pomoči
  - ne znajo najti odgovorov na probleme)
- Clippy skuša namigniti odgovore na probleme, **za katere misli**, da jih ima uporabnik
- problem: pogosto se moti, je vsiljiv, neprijeten, nadležen → antropomorfnost







Pomembnost uporabniškega vmesnika

- uporabniški vmesnik pogosto predstavlja prvi stik uporabnika z aplikacijo
- uporabniški vmesnik vpliva na sprejetost programske opreme → pogosto so aplikacije uporabnikom enostavno dostopne
  - boljša sprejetost uporabnih aplikacij
  - hitrejše zavračanje neuporabnih aplikacij
  - hitro zavračanje neuporabnih spletnih strani
- sprejetje je lahko tudi površno
  - za napake pri uporabi vmesnika uporabnik krivi sebe in ne slabo načrtan vmesnik
  - neko aplikacijo uporabnik uporablja že dolgo (vrstični meni → trak)
  - končni uporabniki pogosto niso odgovorni za nakup



Odziv na slabo načrtan sistem

- zbeganost
- panika
- dolgčas
- frustracija
- slaba izkoriščenost sistema



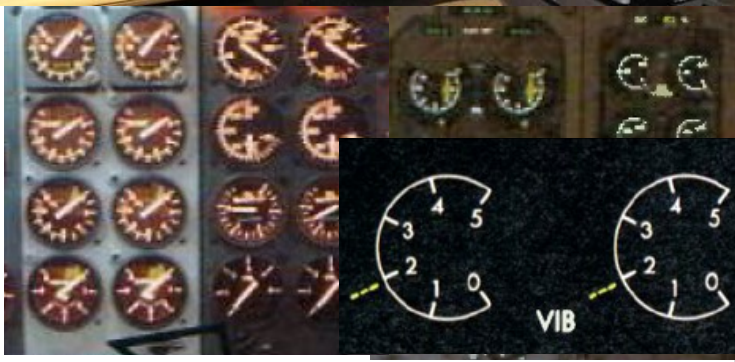




Če gre pri vmesniku kaj narobe

- uporabniški čas ne postaja cenejši z vsako novo generacijo
- načrtuj pravilno sedaj, ali plačaj kasneje
- kljub vsemu se katastrofe dogajajo
  - Therac obsevalnik – učinkovit uporabniški vmesnik?
  - Aegis radarski sistem – dva kurzorja
  - Let Air Inter 148 – dva vnosa, majhen prikazovalnik
  - Kegworthska nesreča – redizajniran prikaz
  - Nesreča Shuttla Columbia - PowerPoint
  - Microsoft Bob, po CNET.com najslabši proizvod desetletja, Time pa ga je označil za OS zgrajen okoli Clippy-a

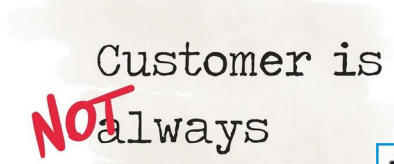






Težavnost načrtovanja UV

- načrtovalec ni uporabnik
  - razvoj programske opreme vključuje komunikacijo predvsem med programerji (ki so taki kot ti)
  - razvoj uporabniškega vmesnika vključuje komunikacijo z uporabniki (ki NISO taki kot ti)
- ~~stranka~~uporabnik ima vedno prav
  - napake, ki se pojavljajo konsistentno, so napake vmesnika (problem uporabnosti je napaka načrtovalca)
- …, toda uporabnik nima vedno prav
  - uporabniki niso načrtovalci (ne vedo vedno, kaj hočejo oziroma se ne znajo izraziti) - WYKIWYL





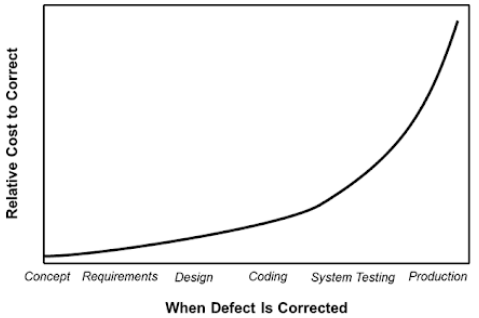
Definicija uporabnosti

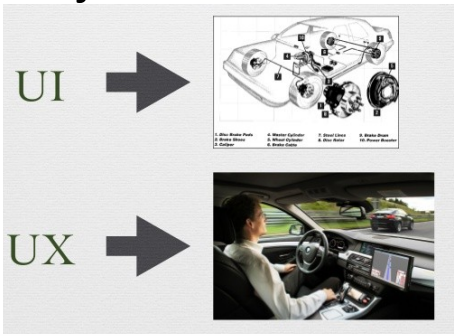


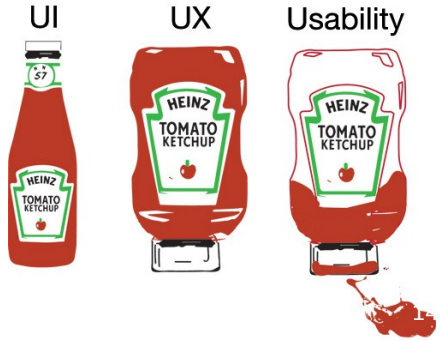
- uporabnost ima lahko za posameznika različen pomen
- formalizirana definicija uporabnosti je zapisana v standardu ISO 9241 kot: **»Obseg s katerimi lahko določeni uporabniki uporabljajo izdelek za doseganje določenih ciljev z učinkovitostjo (*effectiveness)*, na učinkovit način (efficiency) in zadovoljstvom (satisfaction) in v določenem kontekstu uporabe.«**
- **»učinkovitost«** (effectiveness) je definirana z natančnostjo in celostjo (popolnostjo) s katero lahko nek uporabnik doseže cilj v določenem okolju
- **»na učinkovit način«** (efficiency) je definiran s porabljenimi resursi v povezavi z natančnostjo in celostjo (popolnostjo) doseženih ciljev
- **»zadovoljstvo«** (satisfaction) pa je definirano z udobjem in sprejemljivostjo delovnega sistema za uporabnika

Kaj sploh je uporabnost?

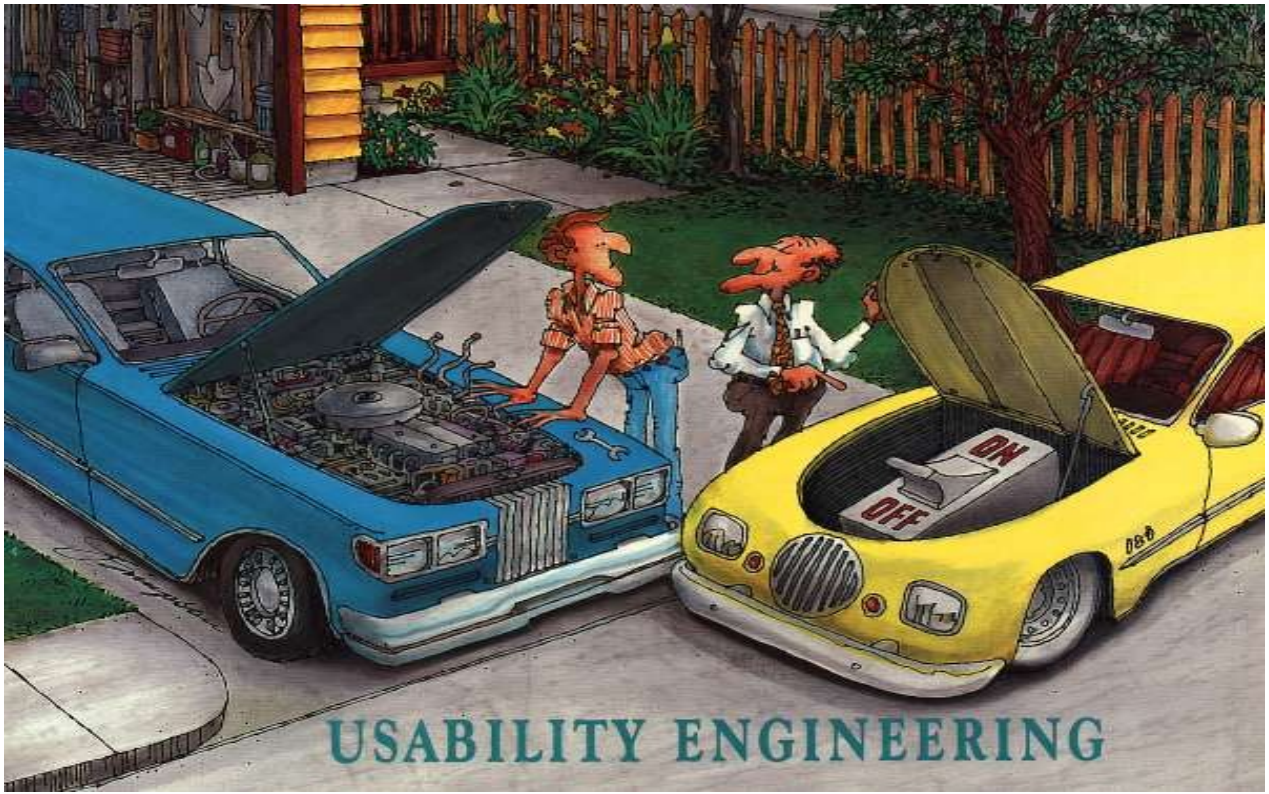
- **uporabnost**: kako dobro lahko uporabniki uporabljajo funkcionalnosti sistema
- uporabnost mora biti del razvoja produkta, ne da se je »dodati« s popravki in navodili
- dimenzije uporabnosti:
  - **naučljivost**: ali se je lahko za naučiti?
  - **učinkovitost**: ali se da hitro uporabljati, ko je naučeno?
  - **varnost**: ali so napake redke in popravljive?
- druge dimenzije so tudi pomembne: ali je orodje prijetno za uporabo
  - estetika: zadovoljstvo
  - ergonomija: udobje, utrujenost







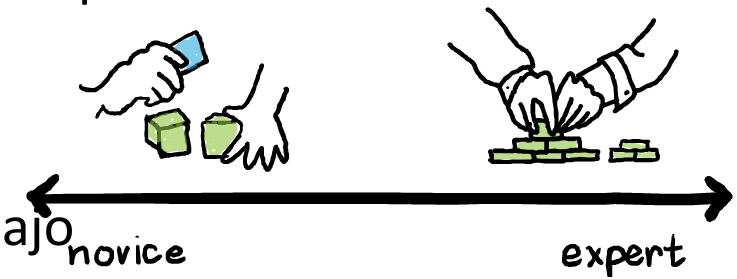
Dimenzije uporabnosti imajo lahko različno pomembnost



Andrews, Human-Computer Interaction, Graz University of Technology

Dimenzije uporabnosti imajo lahko različno pomembnost

- pomembnost posamezne dimenzije je odvisna od uporabnika
  - za novinca je pomembna naučljivost
  - za eksperta je pomembna učinkovitost
  - popolni novinci in popolni eksperti ne obstajajo
- pomembnost posamezne dimenzije pa je odvisna tudi od naloge
  - varnost izvedbe naloge
  - učinkovitost



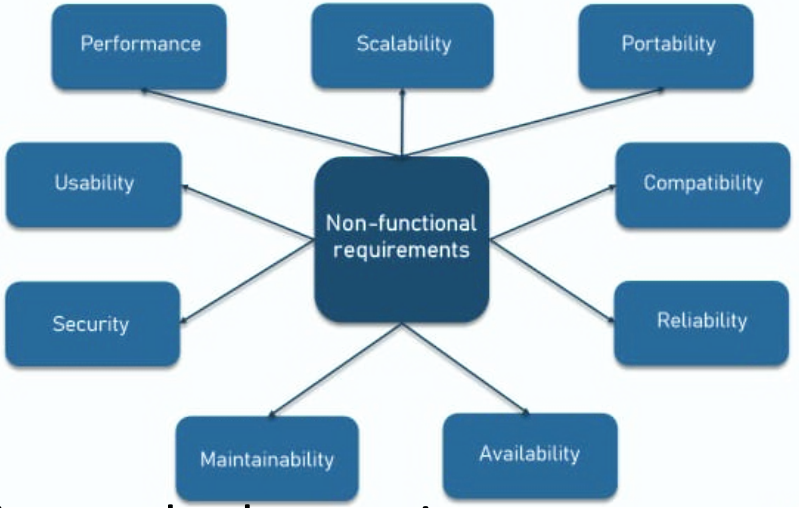




Uporabnost je samo ena izmed zahtev za sistem

UL FRI

- razvijalec programske opreme mora upoštevati:
  - uporabnost: naučljivost, učinkovitost, varnost
  - funkcionalnost
  - zmogljivost
  - zanesljivost
  - zaščito
  - ceno
  - standarde



- veliko odločitev pri razvoju zahteva kompromise med zahtevami
- naš glavni cilj je uporabnost

Uporabnost pripomore k zadovoljstvu z izdelkom

